

Galería de Oscilación

Su propósito principal es reducir la turbulencia y velocidad del agua después de su paso por las turbinas de generación. También, se complementa de un túnel de desfogue que conduce el agua hacia su cauce natural en el río Santiago.

Tipo	Subterránea
Mecanismos de cierre	Compuertas deslizantes
Cantidad	4 piezas (2 x unidad)
Mecanismo de izaje	Grúa viajera de 70.00 t

Casa de Maquinas

La casa de máquinas, se encuentra alojada en una caverna excavada en roca; sus losas y muros son de concreto reforzado, equipada con dos grupos turbogeneradores, con turbinas tipo Francis de eje vertical.

Cuenta con un sistema forzado de ventilación por medio de tres lumbreras verticales y una lumbrera más para contener todos los cables de control, fuerza y medición.

En la casa de máquinas se instalaron dos grúas viajeras con la capacidad conjunta de 2 x 400 para realizar el montaje y los servicios de mantenimiento de todos los equipos y sistemas auxiliares de los turbogeneradores.

• Dimensiones (ancho/largo/alto)	22.2x97.5x49.5 m
• Elevación piso de Excitadores	224.60 m.s.n.m.
• Elevación piso de Generadores	220.40 m.s.n.m.
• Elevación piso de Turbinas	216 m.s.n.m.
• Potencia total instalada (generadores)	789.48 MVA

Turbinas

• Tipo	Francis (eje vertical)
• Número de unidades	2
• Potencia nominal (a carga neta de diseño)	380.33 MW
• Gasto de Diseño	259.77 m ³ /s
• Velocidad	150 RPM
• Consumo	0.63 m ³ /MW



Transformadores de Potencia

• Tipo	Monofásico
• Número de Transformadores	7 Piezas
• Tensión Nominal	17/400 kv
• Capacidad	87/116/145 MVA
• Frecuencia	60 Hz
• Conexión en Devanados	Delta-Estrella
• Enfriamiento	0A/FA1/FA2
• Impedancia Garantizada (al último paso de enf.)	12 %
• Marca	ABB

Líneas de Transmisión (El Cajón-Cerro Blanco)

• Número de Líneas	2
• Longitud hacia la Red	18 km
• Calibre del Conductor	2 x 1 113 ACSR
• Tensión	400 kv

Generador

• Tipo	Sincrono (Eje Vertical)
• Número de unidades	2
• Número de Fases	3
• Capacidad Nominal	394.74 MVA
• Corriente Nominal	13.40 KA
• Conexión	Estrella (Neutro aterrizado)
• Tensión de Generación	17 kv
• Número de Polos	48
• Factor de Potencia	0.95 (-)
• Frecuencia	60 Hz
• Clase de Aislamiento	F
• Factor de Planta	0.20



Subestación

• Tipo	Compacta encapsulada en SF6
• Tensión	400 Kv
• Arreglo	interruptor y medio

Todos los procesos de construcción y supervisión de la C.H. El Cajón se realizaron mediante la aplicación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y MX-SAST-001-IMNC-2008 respectivamente.

Alcances: Energéticos, Generación, Transmisión, Distribución y Control de Energía Eléctrica.

CFE Una empresa de clase mundial

Gerencia Regional de Producción Occidente
Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica
Balsas - Santiago

C.H. El Cajón

Generando energía
para el progreso de
México



El Cajón forma parte del Sistema Hidrológico Santiago, que comprende 27 proyectos con un potencial hidroenergético de 4,300 MW, El Cajón ocupa el segundo lugar en potencia y generación, después de la Central Aguamilpa. Su embalse contribuirá a regular los escurrimientos de su cuenca y beneficiará a Aguamilpa, incrementando su generación firme reduciendo las probabilidades de derrama por él vertedor. Con la C.H. El Cajón se permite la generación de energía eléctrica mediante dos unidades de 375 MW cada una, se tiene prevista una generación media anual de 1,228.64 GWh.



El acceso a la central se realiza por un camino de 42 km, La obra se localiza al oriente de la ciudad de Tepic, en los municipios de La Yesca y Santa María del Oro, 60 Km. aguas arriba de la C.H. Aguamilpa en el estado de Nayarit.

DATOS METEOROLÓGICOS

- Temperatura ambiente máxima/mínima 46/6.5 ° C
- Temperatura de bulbo seco promedio 37.0 ° C
- Temperatura de bulbo húmedo promedio 25.2 ° C
- Temperatura promedio del agua 27.18 ° C
- Humedad relativa promedio 38 %

DATOS HIDROLOGICOS

- Área de la cuenca 54 198.00 km²
- Escurrimiento medio anual 30357.39 hm³
- Avenida máxima registrada 7029.00 m³/s
- Gasto medio anual 106.39 m³/s

OBRA DE DESVIO

El desvío del río se realizó por medio de dos túneles de sección portal, localizados en la margen izquierda del río, excavados en roca revestidos de concreto hidráulico en la plantilla y paredes así como de concreto lanzado en bóveda, diseñados para transitar la avenida de diseño (6 481 m³/s). Se complementa con dos ataguías construidas con materiales graduados, el núcleo impermeable de ambas esta ligado a una pantalla impermeable construida sobre aluvión, hasta la roca sana del fondo del cauce del río, para evitar filtraciones hacia la zona de construcción de la cortina. La lumbrera de cierre final ubicada en el túnel de desvío 2, será la que evitará el paso del agua por el túnel y dará inicio al llenado del embalse.

OBRA DE EXCEDENCIAS

Se localiza en la margen derecha del río, fué diseñada para un gasto máximo de 14864m³/s e inicia en el canal de llamada. La zona de control está formada por el cimacio y pilas de concreto reforzado para conformar 6 vanos, estos están equipados con compuertas radiales operadas por servomotores para el manejo del agua que en exceso llegue al embalse de la presa. El canal de descarga de 91m de ancho, es de sección rectangular revestido con concreto reforzado, cuenta con 6 aereadores en el piso y está dividido por un muro longitudinal rematando en un cubeta deflectora tipo salto ski.

- Tipo Controlado
- Avenida máxima probable 15 915.00 m³/s
- Volumen de avenida de diseño 8 113.00 hm³
- Velocidad máxima de descarga 46.00 m/s
- Compuertas Radiales 6 piezas de 12 X 20.7m
- Mecanismo de izaje Compuerta radial Servomotor



OBRA DE CONTENCION

Cortina de enrocamiento, el cuerpo de la misma se compone de 9961603 m³ de materiales graduados que dan apoyo a la cara de concreto.

- Elevación de la Corona 394.50 m.s.n.m.
- Longitud de la Corona 611.50 m
- Altura total al Desplante 189.00 m

Vaso de Almacenamiento

- Elevación al NAMINO 346.00 m.s.n.m.
- Elevación al NAMO 391.00 m.s.n.m.
- Elevación al NAME 394.00 m.s.n.m
- Nivel de diseño 380.07 m.s.n.m
- Capacidad útil para generación 316.20 hm³

OBRAS DE GENERACIÓN

Tubería a Presión

La conducción del agua hacia la casa de máquinas se realiza por medio de dos túneles circulares de concreto reforzado con un blindaje de acero de 8 m de diámetro, estos túneles trabajan a presión y conducen el agua hacia las turbinas a una velocidad promedio de 180 km/h con una caída libre de 160 metros.

- Longitud (blindaje de acero) 222.47 m
- Longitud (concreto) 37.28 m

OBRA DE TOMA



Realizada en concreto reforzado y rejillas metálicas, cuenta con una estructura de control para dos unidades, en cada unidad una compuerta deslizable de servicio operada con servomotores y una compuerta auxiliar operada por la grúa pórtico con capacidad de 2x63/3.2 t.

- Tipo Rampa
- Elevación umbral de compuerta 322.87 m.s.n.m.
- Masa estimada de cada elemento 85.00 t